

UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES

Desalineación entre flujos físicos e informacionales en el sistema de gestión de inventarios en el almacén de una empresa

CURSO:

Proyecto De Dinamica De Sistemas

DOCENTE:

Dr. Estares Ventocilla Walter David

ESTUDIANTE:

Rosales Quispe Josmel
Ilizarde De La Cruz Cristhian

CICLO:

V

HUANCAYO - PERÚ

2026-1

1. ¿Cuál es el problema?

El problema identificado en la empresa Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. se manifiesta como un comportamiento recurrente de descoordinación en el sistema de gestión de inventarios del almacén, evidenciado en la falta de sincronización entre los flujos físicos de productos y los flujos de información asociados a su registro. Esta situación se observa de manera particular en la zona de almacenamiento por altillado, donde se presentan inconsistencias entre el inventario físico y la información disponible en el sistema.

Desde el enfoque de la dinámica de sistemas, esta desalineación no constituye el problema en sí mismo, sino el resultado de un comportamiento dinámico generado por la interacción entre diversos procesos operativos, tales como la recepción, el almacenamiento, el despacho y el registro de productos. Estos procesos se desarrollan bajo condiciones de simultaneidad, presión operativa y limitaciones de recursos, lo que introduce desfases temporales entre el movimiento físico de la mercadería y su actualización en los sistemas de información.

En este contexto, los retardos en el registro, la acumulación de operaciones pendientes y la variabilidad en la carga de trabajo contribuyen a la generación de diferencias progresivas entre el estado real del inventario y su representación en el sistema. Estas diferencias tienden a mantenerse y, en algunos casos, a incrementarse en el tiempo, debido a la presencia de relaciones de retroalimentación que dificultan la corrección oportuna de los errores.

Como consecuencia de este comportamiento sistémico, el Kardex pierde confiabilidad como herramienta de control, generando incertidumbre en la toma de decisiones y afectando la eficiencia de los procesos logísticos. De este modo, la inconsistencia en el inventario no se interpreta como una falla puntual del sistema, sino como la manifestación visible de un conjunto de interacciones y dinámicas operativas que configuran el funcionamiento del sistema en su conjunto.

2. ¿Qué estamos investigando?

La presente investigación se centra en el análisis del comportamiento del sistema de gestión de inventarios dentro del área de almacén, particularmente en la relación existente entre el flujo físico de productos y el flujo de información registrado en el sistema Kardex. El estudio no se limita al análisis del Kardex como herramienta tecnológica, sino que aborda el conjunto de procesos operativos y condiciones que influyen en la actualización y control del inventario.

En este sentido, se busca comprender cómo interactúan procesos como la recepción, almacenamiento, registro, reposición y despacho de productos dentro de la dinámica operativa del almacén. Asimismo, se analizan las condiciones bajo las cuales se generan inconsistencias entre el inventario físico y la información registrada, considerando factores como la simultaneidad de operaciones, la variabilidad en la carga de trabajo, los tiempos de actualización y la disponibilidad de recursos.

Desde el enfoque de dinámica de sistemas, la investigación se orienta a identificar patrones de comportamiento recurrentes dentro del sistema, así como las relaciones existentes entre variables operativas que influyen en la generación y mantenimiento de dichas inconsistencias. De este modo, el estudio busca comprender la estructura dinámica del sistema y cómo esta produce resultados observables en el control de inventarios a lo largo del tiempo.

3. Carencia de Información

Uno de los aspectos centrales del problema es la existencia de información no confiable dentro del sistema de control de inventarios, entendida no como ausencia total de datos, sino como una representación inexacta o desactualizada del estado real del inventario.

En el sistema de almacenamiento, el Kardex debería registrar de manera precisa la cantidad, ubicación y estado de los productos. Sin embargo, en la operación diaria se presentan inconsistencias reflejadas en registros desactualizados, datos incompletos y discrepancias entre la información registrada y el inventario físico existente.

Desde el enfoque de dinámica de sistemas, esta condición no se interpreta como una falla aislada del sistema de información, sino como el resultado del comportamiento dinámico generado por la interacción entre procesos de registro, movimientos físicos de mercadería y condiciones operativas del almacén. Factores como los retardos en la actualización de información, la acumulación de operaciones pendientes y la simultaneidad de tareas influyen en la generación progresiva de diferencias entre el estado físico del inventario y su representación digital.

Como consecuencia, la información disponible pierde confiabilidad como base para la toma de decisiones operativas, afectando procesos como la reposición, organización y despacho de productos. En este sentido, la carencia de información confiable constituye una manifestación del comportamiento del sistema y no un evento aislado dentro de la operación del almacén.

4. Dónde se sitúa el problema.

El problema se sitúa en el área de almacén de la empresa Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A., específicamente en el sistema de gestión de inventarios donde se desarrollan los procesos de recepción, almacenamiento, registro y despacho de productos. Este entorno constituye un sistema operativo en el que interactúan flujos físicos de mercadería y flujos de información asociados a su control.

En este contexto, el Kardex forma parte del sistema de información encargado de registrar el estado del inventario. Sin embargo, el problema se manifiesta en la desalineación entre los flujos físicos y los flujos de información, es decir, en aquellas situaciones donde el movimiento real de productos no se refleja oportunamente en los registros del sistema.

Este ámbito no debe entenderse únicamente como un espacio físico, sino como un sistema dinámico en el que intervienen procesos interdependientes, tiempos de ejecución, disponibilidad de recursos y condiciones operativas. En este sentido, el problema se sitúa en la estructura de interacción entre los procesos de almacenamiento y registro, donde los retardos en la actualización de la información y la simultaneidad de operaciones generan inconsistencias en el control del inventario.

5.Cuál es el contexto teórico.

El análisis del problema se enmarca dentro del enfoque de la dinámica de sistemas, el cual permite comprender el comportamiento de sistemas complejos a partir de la interacción de sus componentes a lo largo del tiempo. Este enfoque plantea que los problemas organizacionales no deben analizarse como eventos aislados, sino como el resultado de estructuras subyacentes que generan patrones de comportamiento recurrentes.

En este sentido, la dinámica de sistemas incorpora conceptos fundamentales como niveles (acumulaciones), flujos, relaciones de retroalimentación y retardos, los cuales permiten explicar cómo se originan, evolucionan y mantienen determinadas condiciones dentro del sistema. Estos elementos resultan especialmente relevantes en entornos operativos donde múltiples procesos se desarrollan de manera simultánea y presentan interdependencias.

Aplicado al caso de estudio, la desalineación entre el Kardex y el inventario físico no se interpreta como un error puntual, sino como una manifestación del comportamiento dinámico del sistema de almacenamiento. Esta situación surge de la interacción continua entre los flujos de entrada y salida de productos, los procesos de registro de información y las condiciones operativas del almacén, tales como la carga de trabajo, los tiempos de respuesta y la disponibilidad de recursos.

De este modo, la dinámica de sistemas proporciona una base conceptual que permite analizar el problema de manera integral, considerando no solo sus manifestaciones visibles, sino también las estructuras y relaciones que lo generan y lo sostienen en el tiempo.

6. Contradicciones planteamiento y hallazgos

El análisis del problema evidencia una contradicción entre el comportamiento esperado del sistema de gestión de inventarios y los resultados observados en la operación del almacén.

Desde el planteamiento teórico, se espera que exista una correspondencia entre los flujos físicos de productos y los flujos de información que los representan, de modo que el sistema permita un control preciso y actualizado del inventario. Bajo estas condiciones, la información registrada debería reflejar de manera confiable el estado real de la mercadería en todo momento.

Sin embargo, los hallazgos muestran que esta correspondencia no se mantiene en la práctica. Se observan diferencias recurrentes entre el inventario físico y la información registrada, lo que indica la existencia de desfases en la actualización de los datos y en la sincronización de los procesos operativos.

Esta contradicción pone en evidencia una brecha entre la estructura esperada del sistema y su comportamiento real. Desde el enfoque de dinámica de sistemas, dicha brecha no se interpreta como una falla puntual, sino como el resultado de interacciones entre procesos, retardos en los flujos de información y condiciones operativas que afectan la consistencia del sistema.

En este sentido, el problema no se limita al desempeño de una herramienta específica, sino que refleja características estructurales del sistema que influyen en su comportamiento a lo largo del tiempo.

7 Características que lo definen.

El problema presenta una serie de características que permiten comprender su comportamiento dentro del sistema de gestión de inventarios.

En primer lugar, se trata de un problema dinámico, ya que el inventario se encuentra en constante cambio debido a los flujos de entrada, almacenamiento y salida de productos. Esto implica que la información asociada debe actualizarse de manera continua para mantener su coherencia con la realidad física.

En segundo lugar, el problema presenta un carácter acumulativo, dado que pequeñas diferencias entre el inventario físico y el registro de información

pueden incrementarse progresivamente en el tiempo, generando discrepancias cada vez más significativas.

Asimismo, se caracteriza por su persistencia, ya que no se manifiesta como un evento aislado, sino como un patrón recurrente de comportamiento dentro del sistema. Esta recurrencia indica que el problema está asociado a la estructura del sistema y no únicamente a errores operativos puntuales.

Otra característica relevante es la interdependencia entre sus componentes, ya que el comportamiento observado es el resultado de la interacción entre múltiples procesos, tales como la recepción, el registro, el almacenamiento y el despacho de productos.

Finalmente, el problema presenta la existencia de retardos, evidenciados en el desfase entre los flujos físicos de mercadería y los flujos de información, lo que contribuye a la generación y mantenimiento de inconsistencias en el sistema.

8. ¿Qué elementos inciden en su comportamiento?

El comportamiento del sistema de gestión de inventarios está determinado por la interacción de diversos elementos que influyen en la generación y mantenimiento de inconsistencias entre el inventario físico y el registro de información.

Entre los principales elementos se encuentran las **acumulaciones o niveles**, representadas por el inventario físico almacenado y el inventario registrado en el sistema. Estas acumulaciones definen el estado del sistema en un momento determinado y permiten observar las diferencias que se generan entre ambas.

Asimismo, existen **flujos** que modifican dichas acumulaciones, tales como el ingreso de mercadería, la salida de productos y la actualización de la información. La sincronización entre estos flujos resulta clave para mantener la coherencia del sistema; cuando esta no se logra, se generan desviaciones progresivas entre el estado físico y el registrado.

Otro elemento relevante es la **carga de trabajo operativa**, la cual influye directamente en la capacidad del sistema para procesar los flujos de información en tiempo adecuado. A medida que la carga de trabajo aumenta, se incrementan los retardos en el registro, lo que afecta la precisión del sistema.

También inciden la disponibilidad de **recursos** —tanto humanos como tecnológicos— y las condiciones operativas del entorno, tales como interrupciones, fallas del sistema o limitaciones en el acceso a herramientas. Estos factores afectan la velocidad y calidad de los flujos dentro del sistema.

Finalmente, los **retardos en la actualización** de la información constituyen un elemento clave, ya que generan desfases entre los flujos físicos y los flujos de información, favoreciendo la acumulación de inconsistencias en el tiempo.

9 ¿Qué elementos lo identifican?

El problema puede ser identificado a través de un conjunto de indicadores observables que reflejan el comportamiento del sistema de inventarios a lo largo del tiempo.

Uno de los principales indicadores es la existencia de diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado, lo que evidencia una falta de sincronización entre los flujos de productos y los flujos de información.

Asimismo, se presentan inconsistencias en la ubicación de los productos, donde la información disponible no permite localizar correctamente la mercadería, indicando desviaciones en el sistema de registro.

Otro indicador relevante es la necesidad recurrente de realizar ajustes de inventario, lo cual refleja la acumulación de errores en el sistema y la incapacidad de éste para mantener coherencia de manera continua.

También se evidencian retrasos en los procesos operativos, especialmente en el despacho, como consecuencia de la incertidumbre en la disponibilidad o ubicación de los productos.

Finalmente, la presencia de productos no registrados o incorrectamente registrados constituye una manifestación directa de la desalineación entre los niveles del sistema, confirmando la existencia del problema.

10 Cómo surge.

El problema surge como resultado del comportamiento dinámico del sistema de inventarios, generado por la interacción continua entre sus elementos a lo largo del tiempo.

Inicialmente, pequeñas variaciones en los flujos de información —como retrasos en el registro o imprecisiones en la actualización de datos— generan diferencias mínimas entre el inventario físico y el registrado. Aunque estas

variaciones pueden parecer insignificantes en un primer momento, la dinámica del sistema favorece su acumulación progresiva.

A medida que el sistema opera, los flujos constantes de entrada y salida de productos, combinados con la carga de trabajo y los retardos en la actualización de información, dificultan la sincronización entre los niveles del sistema. Esta falta de sincronización incrementa la brecha entre el estado físico del inventario y su representación en el sistema.

Asimismo, la interacción entre estos elementos genera relaciones de retroalimentación que tienden a reforzar el problema. Por ejemplo, las inconsistencias en la información pueden generar decisiones operativas basadas en datos inexactos, lo que incrementa la probabilidad de errores adicionales en el registro y manejo de productos.

En este sentido, el problema no surge de un evento aislado, sino de una estructura del sistema que permite la acumulación de errores y dificulta su corrección oportuna, generando un comportamiento persistente de desalineación entre el inventario físico y el registrado.

11. Cómo se manifiesta.

El problema se manifiesta en el funcionamiento cotidiano del sistema de inventarios a través de diversas situaciones que reflejan la desalineación entre los flujos físicos de productos y los flujos de información registrados.

Una de las principales manifestaciones es la inconsistencia en la información disponible, donde los registros no coinciden con la realidad observable en el almacén. Esto se evidencia en diferencias de cantidades, errores en la ubicación de productos y dificultades para determinar el estado real del inventario.

Asimismo, se presentan efectos operativos, como el incremento en el tiempo requerido para ubicar productos, lo que genera retrasos en los procesos de despacho y atención de pedidos. Estos retrasos afectan la fluidez del sistema y aumentan la presión sobre las operaciones.

Otra manifestación relevante es la acumulación progresiva de errores en el registro, los cuales no son corregidos oportunamente y tienden a incrementarse con el tiempo. Esta acumulación refleja la existencia de retardos y limitaciones en los procesos de actualización de información.

En conjunto, estas manifestaciones evidencian un patrón de comportamiento del sistema en el que las inconsistencias se mantienen y se amplifican a lo largo del tiempo, afectando la eficiencia y confiabilidad del control de inventarios.

12 Contradicción, planteamiento y realidades.

Se identifica una contradicción entre el comportamiento esperado del sistema de inventarios y los resultados observados en la operación.

Desde el diseño del sistema, se espera que los flujos de información mantengan una correspondencia continua con los flujos físicos de productos, permitiendo un control preciso y oportuno del inventario.

Sin embargo, en la práctica, esta correspondencia no se mantiene. Se presentan desfases en la actualización de la información, lo que genera diferencias entre el estado real del inventario y su representación en el sistema.

Esta contradicción evidencia que, bajo condiciones operativas reales, la estructura del sistema no permite sostener el comportamiento esperado. Factores como los retardos en los flujos de información, la carga de trabajo y la simultaneidad de procesos afectan la capacidad del sistema para mantener la coherencia entre sus componentes.

En este sentido, la brecha entre lo esperado y lo observado no responde a fallas aisladas, sino a características estructurales del sistema que condicionan su comportamiento en el tiempo.

13 Por qué se ha seleccionado el tema

El tema ha sido seleccionado debido a su relevancia en el desempeño del sistema de inventarios, considerando que el control adecuado de existencias es un elemento crítico para la eficiencia operativa del almacén.

Asimismo, el problema presenta características que lo hacen pertinente para su análisis desde la dinámica de sistemas, tales como la presencia de acumulaciones, flujos, retardos y relaciones de retroalimentación, lo que permite estudiar su comportamiento a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, se trata de una problemática observable en la operación real, cuyos efectos impactan directamente en procesos clave como el despacho, la

reposición y la gestión del inventario, lo que justifica su análisis con el fin de comprender su dinámica y contribuir a la mejora del sistema.

14 Cuáles son las razones para realizar la investigación.

Las razones que motivan la investigación están orientadas a la necesidad de comprender el comportamiento del sistema de inventarios y los factores que influyen en la generación de inconsistencias.

En primer lugar, se busca identificar las relaciones entre los elementos del sistema que explican la desalineación entre el inventario físico y el registro de información, considerando que estas no son evidentes de manera directa.

En segundo lugar, se pretende analizar cómo variables como la carga de trabajo, los retardos en los procesos y la disponibilidad de recursos influyen en la calidad de los flujos de información y en la coherencia del sistema.

Finalmente, la investigación busca proporcionar una visión estructural del problema, permitiendo comprender cómo la interacción entre los distintos componentes del sistema da lugar a los resultados observados.

15.Cuál es la finalidad de la investigación.

La finalidad de la investigación es comprender el comportamiento del sistema de inventarios en el tiempo, identificando las relaciones causales y estructurales que explican la desalineación entre el inventario físico y el registro de información.

A partir de esta comprensión, se busca establecer una base para la formulación de estrategias que permitan mejorar el funcionamiento del sistema, abordando no solo las manifestaciones visibles del problema, sino también los mecanismos que lo generan y lo sostienen.

Desde el enfoque de la dinámica de sistemas, la finalidad no se limita a describir el problema, sino a entender cómo la estructura del sistema produce determinados patrones de comportamiento, con el objetivo de intervenir de manera más efectiva sobre sus causas.

16. Para que se está investigando.

La investigación se realiza con el propósito de intervenir en el comportamiento del sistema de gestión de inventarios, buscando mejorar la coherencia entre los flujos físicos de productos y los flujos de información asociados.

En términos prácticos, se busca reducir la desalineación entre el inventario físico y el registrado, lo que permitirá mejorar el desempeño de los procesos operativos, especialmente en la ubicación de productos y el despacho de pedidos.

Asimismo, se pretende fortalecer la toma de decisiones mediante la disponibilidad de información más consistente, contribuyendo a una mejor gestión de los recursos y a una mayor eficiencia del sistema en su conjunto.

Desde el enfoque de dinámica de sistemas, el propósito no se limita a corregir errores puntuales, sino a modificar las condiciones estructurales que generan el comportamiento observado, permitiendo mejoras sostenidas en el tiempo.

17 Contradicción planteamiento de teorías alternativas.

Existen diferentes enfoques para abordar el problema, los cuales presentan diferencias en la forma de interpretarlo y resolverlo.

Por un lado, los enfoques tradicionales tienden a centrarse en acciones correctivas inmediatas, como el incremento de controles, la implementación de sanciones o la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, bajo la premisa de que el problema se origina en fallas operativas puntuales.

Por otro lado, el enfoque de dinámica de sistemas propone analizar el problema desde una perspectiva estructural, considerando que las inconsistencias son el resultado del comportamiento del sistema, generado por la interacción entre sus elementos a lo largo del tiempo.

La principal diferencia entre ambos enfoques radica en que mientras las soluciones tradicionales buscan corregir manifestaciones visibles del problema, el enfoque sistémico se orienta a identificar y modificar las estructuras que lo generan, permitiendo plantear soluciones más sostenibles.

18 Cuáles son las alternativas a seguir

Las alternativas deben orientarse a intervenir en la estructura del sistema, con el fin de modificar el comportamiento que genera las inconsistencias en el inventario.

Una de las principales alternativas consiste en mejorar la sincronización de los flujos de información con los flujos físicos de productos, mediante la optimización de los procesos de registro y la integración de los sistemas utilizados en la operación.

Asimismo, es necesario ajustar la asignación de recursos en función de la carga de trabajo, con el objetivo de reducir los retardos en la actualización de la información y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Otra alternativa relevante es la reducción de los retardos en los procesos operativos, estableciendo mecanismos que permitan registrar la información de manera más oportuna y consistente.

Estas alternativas no buscan únicamente corregir errores, sino modificar las condiciones que influyen en el comportamiento del sistema, permitiendo mejoras sostenidas en el tiempo.

19 qué se logrará

A través del desarrollo de la investigación, se espera lograr una comprensión más profunda del comportamiento del sistema de inventarios y de los factores que influyen en su dinámica.

En términos operativos, se busca reducir la desalineación entre el inventario físico y el registro de información, mejorando la confiabilidad de los datos y facilitando la ejecución de los procesos de almacenamiento y despacho.

Asimismo, se espera optimizar el uso de los recursos disponibles, reduciendo tiempos asociados a la búsqueda de productos y a la corrección de inconsistencias.

Desde una perspectiva de dinámica de sistemas, se busca mejorar el comportamiento del sistema en el tiempo, reduciendo la acumulación de errores y favoreciendo condiciones de mayor estabilidad y coherencia en su funcionamiento.

20 Cuáles serán los aportes

Los aportes de la investigación se orientan a proporcionar una comprensión estructural del problema desde el enfoque de la dinámica de sistemas.

En primer lugar, se aportará la identificación de las relaciones causales existentes dentro del sistema, permitiendo comprender cómo la interacción entre sus elementos genera las inconsistencias observadas.

En segundo lugar, se contribuirá al análisis de los patrones de comportamiento del sistema, evidenciando cómo las diferencias entre el inventario físico y el registrado se acumulan y se mantienen en el tiempo.

Asimismo, la investigación servirá como base para la construcción de modelos conceptuales que permitan representar el sistema y analizar posibles escenarios de mejora.

Finalmente, se generará conocimiento aplicado que podrá ser utilizado para optimizar la gestión del inventario, mejorar la toma de decisiones y fortalecer el desempeño del sistema en la organización.

SUBSISTEMAS IDENTIFICADOS

El sistema de gestión de inventarios del almacén está conformado por varios subsistemas interrelacionados que operan de manera simultánea y dinámica. Estos no funcionan de forma independiente, sino que interactúan continuamente, generando el comportamiento global del sistema.

Desde el enfoque de dinámica de sistemas, la desalineación entre el inventario físico y el registro informacional surge de la interacción entre flujos, acumulaciones y retardos presentes en estos subsistemas.

A continuación, se presentan los principales subsistemas identificados, los cuales permiten descomponer y analizar la estructura que da origen al problema.

SUBSISTEMA 1: FLUJO FÍSICO DE MERCADERÍA

Componentes:

- Zona de recepción (buffer inicial)
- Sistema de altillado (50 pasillos × múltiples niveles)
- Zona de despacho

Procesos:

1. **Ingreso:** Recepción de proveedores → Verificación → Separación por áreas
2. **Almacenamiento:** Preparación de pallets → Estrifillado → Altillado físico
3. **Salida:** Descenso de pallets → Despacho (completo o parcial)

Características dinámicas:

- **Acumulación física:** Inventario en altillo (stock real)
- **Flujos:** Tasas de altillado y despacho controladas por disponibilidad de recursos (operadores, EELL)
- **Capacidad limitada:** Espacios físicos de altillo (limita acumulación)

SUBSISTEMA 2: FLUJO INFORMACIONAL (KARDEX)

Componentes:

- App de Etiquetado (generación de QR)
- Sistema KARDEX (registro de ubicación, cantidad, estado)
- App de quemado de QR (eliminación de registros)

Procesos:

1. **Registro de ingreso:** Etiquetado → Carga a KARDEX (ubicación + cantidad)
2. **Consulta:** Búsqueda por código de producto → Muestra ubicación
3. **Registro de salida:** Quemado de QR → Elimina pallet del sistema

Características dinámicas:

- **Acumulación informacional:** Inventario registrado en KARDEX (stock virtual)
- **Flujos:** Tasas de registro (ingreso/salida) que DEBERÍAN coincidir con flujos físicos
- **RETARDOS CRÍTICOS:**
 - T_1 (altillado → registro): Por carga de trabajo, falta de conteo exacto
 - T_2 (despacho → quemado QR): Por falta de criterio, olvido (90% no se hace)

SUBSISTEMA 3: COORDINACIÓN OPERACIONAL

Componentes:

- Personal de despacho (recepción y entrega final)
- Ayudantes de área (preparación, estrifillado, etiquetado)
- Operadores de EELL (altillado, descenso)
- Jefes de área (autorizaciones)

Procesos:

1. **Asignación de recursos:** Operadores disponibles según carga de trabajo
2. **Autorización de EELL:** Solicitud → Aprobación jefe → Acceso a equipo
3. **Coordinación:** Entre recepción, altillado y despacho

Características dinámicas:

- **Variable clave:** Carga de trabajo del personal
- **Cuello de botella:** Disponibilidad de operadores y autorización de EELL
- **Efecto en sistema:** Alta carga → Mayor presión → Menor calidad de registro

SUBSISTEMA 4: GENERACIÓN DE DEMANDA Y DESPACHO

Componentes:

- Ventas por volumen (vendedores)
- Servicios (Fletes, SRP - personal de despacho)
- Pedidos de clientes empresariales (jefes)

Procesos:

1. **Generación de pedidos:** Ventas → Acumula pedidos pendientes
2. **Consulta KARDEX:** Búsqueda de ubicación de mercadería
3. **Ejecución de despacho:** Descenso + Entrega

Características dinámicas:

- **Acumulación:** Pedidos pendientes de despacho
- **Tasa de despacho:** Limitada por:
 - Disponibilidad de operadores EELL
 - Precisión de KARDEX (si incorrecta → aumenta tiempo búsqueda)
 - Disponibilidad de personal de despacho

SUBSISTEMA 5: GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE INCONSISTENCIAS

Componentes:

- Brecha entre inventario físico e inventario registrado
- Tiempo de búsqueda (variable observable)
- Ajustes de inventario (correctivos reactivos)

Procesos:

1. **Generación:** Por retardos en registro (τ_1 y τ_2)
2. **Acumulación:** Errores pequeños se suman progresivamente
3. **Detección:** Solo cuando afecta ventas o procesos críticos
4. **Corrección:** Ajuste manual de inventario (temporal, no elimina causa)

Características dinámicas:

- **Variable medible:** $|\text{Inv_Físico} - \text{Inv_Registrado}|$
- **Bucles reforzadores:**
 - R1 (Espiral de deterioro): Inconsistencia → Tiempo búsqueda → Carga trabajo → Retardos → Más inconsistencia
 - R2 (Erosión de confianza): Inconsistencia detectada → Desconfianza → Workarounds → Más inconsistencia
- **Bucle balanceador débil:**
 - B1 (Ajustes): Inconsistencia acumulada → Detección eventual → Ajuste → Reducción temporal (pero vuelve a aparecer)

Diagramas de los Subistemas